

PROPIEDADES DE LA TUBERIA

rugosidad absoluta	ϵ	0,05 mm	acero laminado nuevo	0,02 mm
rugosidad relativa	ϵ/D	0,000859006		
diámetro interior	D	58 mm		
longitud tubería recta	L	105 m		
longitud equivalente de accesorios	L_a	13 m	Manual	12,72 m
longitud equivalente total	L_e	118 m		

PROPIEDADES DEL CONDENSADO

Resueltas según industrial standard IAPWS-IF97

presión condensado en la línea de vapor	P	9,058 barg	presión media del tramo	2,66 barg
Tª condensado en la línea de vapor		151,94 °C	COMPOSICION LINEA CONDENSADOS	
Tª saturación línea de vapor		180,19 °C		
presión condensado línea condensados	T	2,73 barg		
Tª saturación línea condensados	T_s	140,57 °C		
densidad vapor flash	ρ	1,996238 kg/m³	% masico de vapor flash	7,92%
viscosidad dinámica vapor flash	μ	0,013666 cP (mPa)	% en volumen de agua cond.	2,49%
viscosidad cinemática vapor flash	ν	6,845977 cSt	% en volumen de vapor flash	97,51%

PROPIEDADES DE TRANSPORTE

Resueltas mediante ecuaciones de Darcy-Weisbach y White-Colebrook

caudal volumétrico vapor flash	Q_{vf}	183,27 m³/h
caudal masico condensado	Q_m	4.619,15 kg/h
caudal masico vapor flash	Q_{mvf}	365,85 kg/h
velocidad	v	19,13 m/s
número de Reynolds	R	1,63E+05
factor de fricción	f_c	0,020769
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	715,63 mcv
PERDIDA DE CARGA MAX. ADMISIBLE	h	0,14 barg

presión en cola 2,59 barg

MENU